

Sistema Cardano Day

Documentazione Tecnica

ITIS G. Cardano — Pavia

PHP · MySQL · Node.js · JWT · REST API

Campo	Valore
Istituto	ITIS G. Cardano — Pavia
Tecnologie	PHP · MySQL · HTML · CSS · JavaScript · Node.js
Architettura	REST API + Frontend responsive (PC, Tablet, Smartphone)
Sessione	JWT 7 giorni
Firme evento	4 fasi: Entrata → Lab 1 → Lab 2 → Uscita (solo Cardano Day)
Ruoli	Admin · Segreteria · Staff = Professore · Genitore

■ *I minorenni non possono iscriversi autonomamente. L'iscrizione deve essere effettuata da un genitore registrato.*

1. Tecnologie Utilizzate

Il sistema è sviluppato con tecnologie standard del web, senza dipendenze da framework pesanti, per garantire la massima compatibilità con il server scolastico.

Tecnologia	Ruolo nel sistema	Note
HTML5	Struttura di tutte le pagine web	Semantica moderna
CSS3	Grafica, layout responsive, animazioni	Flexbox + Grid, mobile-first
JavaScript	Interattività, chiamate REST API, gestione QR scanner	Vanilla JS, fetch(), no jQuery
PHP 8+	Backend REST API, logica server, invio email	PDO, password_hash, JWT
MySQL 8+	Database relazionale, persistenza dati	Foreign key, transazioni
Node.js	Algoritmo bilanciamento gruppi, generazione QR code, statistiche	Script richiamato da PHP via CLI

■ *Node.js viene usato per l'algoritmo di bilanciamento gruppi, la generazione QR code e le statistiche. Viene eseguito dal server come script a riga di comando richiamato da PHP quando la segreteria clicca 'Dividi per gruppi'.*

2. Home Page

La pagina principale è accessibile a tutti senza autenticazione, inclusi Staff, Professori e Segreteria. Mostra l'elenco degli eventi pubblicati con le informazioni essenziali. Il contenuto visibile varia in base al ruolo dell'utente.

Contenuto visibile a tutti (inclusi Staff, Professori, Segreteria)

- Data e titolo dell'evento
- Tipo: Open Day oppure Cardano Day
- Numero di posti ancora disponibili
- Data e ora di apertura e chiusura iscrizioni
- Per l'Open Day: i 3 percorsi disponibili con i posti rimasti

Pulsante 'Iscriviti' — solo Genitore

Il pulsante per iscrivere un figlio è visibile e attivo esclusivamente per gli utenti con ruolo Genitore. Staff, Professori e Segreteria vedono la pagina in modalità sola lettura senza la possibilità di effettuare iscrizioni.

Accesso al sistema

Ruolo	Da dove accede	Link dalla Home
Genitore	Pagina home pubblica → Login	Sì — pulsante Login/Registrati visibile
Staff / Professore	URL separato comunicato internamente dalla scuola	No — URL non collegato dalla home

Segreteria	URL separato comunicato internamente dalla scuola	No — URL non collegato dalla home
Admin	URL separato comunicato internamente dalla scuola	No — URL non collegato dalla home

- *Staff, Professori, Segreteria e Admin accedono al sistema da un URL dedicato, non raggiungibile navigando normalmente nel sito e non indicizzato dai motori di ricerca. L'URL viene comunicato internamente dalla scuola.*
- *La pagina home pubblica e la pagina di login genitori sono completamente separate dall'URL di accesso del personale. I due percorsi non si incrociano mai.*

Tipo	Data evento	Apertura iscrizioni	Chiusura iscrizioni	
Open Day	18 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	10 nov 2026 ore 23:59	
Cardano Day	24 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	16 nov 2026 ore 23:59	
Open Day	18 dic 2026	1 dic 2026 ore 8:00	10 dic 2026 ore 23:59	
Cardano Day	13 gen 2027	15 dic 2026 ore 8:00	5 gen 2027 ore 23:59	

3. Registrazione e Accesso

Esistono due percorsi di accesso distinti: uno pubblico per i genitori e uno separato per Staff, Professori, Segreteria e Admin. I due percorsi non sono collegati tra loro.

3.1 — Registrazione Genitore (pagina pubblica)

Il modulo è accessibile dalla home page tramite il pulsante 'Registrati'. Tutti i campi sono obbligatori.

Campo	Descrizione
Nome e Cognome	Dati anagrafici del genitore
Indirizzo email	Usato per login e comunicazioni
Password	Minimo 8 caratteri, con indicatore di forza
Conferma password	Deve coincidere con il campo precedente
Via e numero civico	Inseriti manualmente dal genitore — obbligatori
CAP	Inserito manualmente dal genitore — se inserisce il CAP, la Città viene compilata automaticamente
Città	Inserita manualmente dal genitore — se inserisce la Città, il CAP viene compilato automaticamente
Numero di cellulare	Numero del genitore per comunicazioni urgenti

Compilazione automatica dell'indirizzo

Il genitore inserisce via, numero civico, CAP e Città manualmente. Se inserisce il CAP, la Città viene compilata automaticamente. Se inserisce la Città, il CAP viene compilato automaticamente. La via e il numero civico non attivano nessun completamento automatico.

#	Fase	Descrizione
1	Inserimento via e civico	Il genitore scrive via e numero civico — nessun completamento automatico su questi campi
2	Inserimento CAP → Città automatica	Il genitore scrive il CAP — il sistema compila automaticamente la Città corrispondente
3	Inserimento Città → CAP automatico	In alternativa, il genitore scrive la Città — il sistema compila automaticamente il CAP corrispondente
4	Modifica manuale	Il genitore può sempre sovrascrivere CAP e Città manualmente se il valore automatico non è corretto

- Controllo che l'email non sia già registrata nel sistema
- Invio automatico di un codice OTP a 6 cifre via email per verificare l'account
- L'account non è attivo finché non viene inserito il codice OTP corretto
- Icona occhio per mostrare o nascondere la password

| ■ Al termine della registrazione il ruolo assegnato è automaticamente *Genitore*.

3.2 — Accesso Staff / Professore / Segreteria / Admin (URL separato)

Staff, Professori, Segreteria e Admin accedono al sistema tramite un URL dedicato, separato dalla home page pubblica. Questo URL non è collegato dal menu principale, non è indicizzato e non è raggiungibile navigando normalmente nel sito. Viene comunicato internamente dalla scuola.

Funzione	Descrizione
URL dedicato	Pagina separata (es. /accesso-personale) — non collegata dalla home
Login	Email e password — stesso meccanismo JWT del login genitori
Registrazione Staff/Prof	Il modulo richiede obbligatoriamente un'email @itiscardanopv.edu.it. La richiesta viene inviata alla segreteria per approvazione.
Attivazione account	L'account non è attivo finché la segreteria non approva la richiesta. Il richiedente riceve email di conferma.
Ruolo Segreteria	Assegnato manualmente dall'Admin. Non esiste una registrazione autonoma per la segreteria.

■ *Il modulo di registrazione per Staff/Professori e il login per Segreteria/Admin sono tutti disponibili dallo stesso URL separato. Nessuno di questi è accessibile o visibile dalla pagina home pubblica.*

4. Login e Sessione

L'accesso avviene tramite email e password. Il sistema utilizza token JWT per mantenere la sessione attiva fino a 7 giorni.

- Inserimento email e password nella pagina di login (pubblica per genitori, URL separato per gli altri ruoli)
- Password conservata in modo sicuro con hash bcrypt — mai salvata in chiaro
- Al login viene rilasciato un token JWT firmato con chiave segreta (HS256)
- Il token dura 7 giorni — l'utente rimane connesso senza doversi riloggar
- Il token viene incluso in ogni chiamata API nell'header Authorization: Bearer ...
- Link per il recupero password via email con codice temporaneo

■ Il token JWT contiene: ID utente, email, ruolo, nome e cognome. Non contiene la password. Se il ruolo viene modificato dalla segreteria o dall'Admin, l'utente deve rifeffettuare il login per ottenere un token aggiornato.

5. Ruoli del Sistema

Il sistema prevede quattro ruoli distinti. Staff e Professore sono un unico ruolo con permessi identici.

Ruolo	Come si ottiene	Permessi principali
Genitore	Registrazione autonoma dalla home page	Iscrivere figli, gestire iscrizioni, scaricare QR, visualizzare aule assegnate (Cardano Day e Open Day)
Staff = Professore	Registrazione da URL separato + approvazione segreteria	Scansionare QR, selezionare lab, registrare le 4 firme, visualizzare elenco studenti con aule per Cardano Day e gruppi per Open Day. Può vedere la home.
Segreteria	Assegnazione manuale dall'Admin, accesso da URL separato	Accesso completo: eventi, utenti (inclusa eliminazione), statistiche, divisione gruppi. Può vedere la home.
Admin	Configurazione iniziale del sistema, accesso da URL separato	Solo visualizzazione completa + assegnazione/revoca ruolo Segreteria. Non può operare su eventi o iscrizioni.

■ Staff e Professore hanno **ESATTAMENTE** gli stessi permessi. Nessuno dei quattro ruoli diversi da Genitore può effettuare iscrizioni agli eventi.

5b. Pannello Admin

La pagina Admin è accessibile solo tramite l'URL separato del personale. L'Admin ha visibilità completa su tutto il sistema ma non può modificare nessun dato operativo: può unicamente assegnare o revocare il ruolo Segreteria agli utenti.

Cosa può fare l'Admin

Funzionalità	Descrizione
Visualizzare tutti gli utenti	Lista completa: nome, email, ruolo, stato account

Visualizzare tutti gli eventi	Lista eventi con dettagli, in sola lettura
Visualizzare tutte le iscrizioni	Riepilogo iscrizioni per evento, in sola lettura
Visualizzare statistiche	Dashboard con numeri aggregati: presenze, laboratori, gruppi
Assegnare ruolo Segreteria	Promuove un utente esistente al ruolo Segreteria
Revocare ruolo Segreteria	Riporta un utente Segreteria al ruolo precedente

Cosa NON può fare l'Admin

Azione vietata	Motivo
Creare / modificare / eliminare eventi	Riservato alla Segreteria
Approvare richieste Staff/Professore	Riservato alla Segreteria
Eliminare utenti	Riservato alla Segreteria
Eseguire divisione gruppi	Riservato alla Segreteria
Esportare file Excel	Riservato alla Segreteria

- *L'Admin NON può assegnare il ruolo Admin ad altri utenti. Solo la configurazione iniziale del sistema può creare un nuovo Admin.*

6. Inserimento Dati del Figlio

Prima di poter effettuare qualsiasi iscrizione, il genitore deve inserire i dati di ogni figlio. Questi dati vengono salvati una sola volta e riutilizzati per tutte le iscrizioni successive.

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Nome e Cognome	Dati anagrafici dello studente	Sì
Scuola media	Nome dell'istituto di provenienza (vedi §6.1)	Sì
Città / Comune scuola	Dove si trova la scuola media (compilato automaticamente se selezionata da lista)	Sì

- Il genitore può aggiungere più figli con dati diversi
- I dati del figlio possono essere modificati finché non ha iscrizioni attive
- Indirizzo di residenza e cellulare del genitore sono già stati raccolti durante la registrazione — non vengono richiesti nuovamente

6.1 — Selezione Scuola Media tramite API Interna

#	Fase	Descrizione
1	Digitazione	Il genitore inizia a scrivere il nome della scuola (minimo 3 caratteri)
2	Ricerca API interna	Il frontend chiama <code>/api/schools/?q=testo</code> e ottiene la lista dall'archivio interno
3	Autocomplete	Appare un dropdown con nome istituto, comune, provincia
4	Selezione	Il genitore clicca sulla scuola corretta: nome e città vengono compilati automaticamente
5	Inserimento manuale	Se la scuola non è presente nei risultati, il genitore può scrivere liberamente nome e città

■ La segreteria gestisce l'elenco scuole dal pannello: può aggiungere singole scuole oppure importare un file CSV con nome, comune e provincia.

7. Funzionalità Genitore

Dopo il login il genitore accede alla propria area personale da cui gestisce i figli, le iscrizioni e i QR code.

Iscrizione a un evento

- Scegliere un evento tra quelli disponibili nel periodo di iscrizione aperto
- Selezionare il figlio da iscrivere tra quelli inseriti
- Per l'Open Day: scegliere 1 dei 3 percorsi (Misto, Liceo, Tecnico)
- Per il Cardano Day: scegliere 1 o 2 laboratori (massimo 1 per turno)
- Gli orari e le aule vengono assegnati automaticamente dal sistema — il genitore non sceglie
- Ricevere conferma immediata con il riepilogo dell'iscrizione

Dopo l'iscrizione — Area personale

- Visualizzare lo stato dell'iscrizione
- Annullare l'iscrizione entro la data di chiusura
- Scaricare nuovamente il QR code in qualsiasi momento
- Consultare lo storico di tutte le iscrizioni passate

Visualizzazione aule assegnate — Cardano Day

Dopo la divisione in gruppi effettuata dalla segreteria, nell'area personale del genitore compaiono i dettagli completi dell'assegnazione del figlio:

Informazione visibile	Dettaglio
Codice aula Turno 1	Lettera laboratorio + numero aula — es. I1, C2, M1, E2, L1
Orario Turno 1	Es. 8:30 — 10:30
Codice aula Turno 2	Se iscritto a 2 lab — es. C2, E2, M2 (vuoto se 1 solo lab)
Orario Turno 2	Es. 11:00 — 13:00 (se presente)
Nome laboratorio	Es. Informatica, Chimica, Meccanica, Elettronica, Liceo Sc. Appl.

■ Il genitore vede i codici aula (I1, C2, M1...) nella propria area personale solo dopo che la segreteria ha eseguito la divisione in gruppi. Prima della divisione, l'area mostra solo i laboratori scelti.

Visualizzazione gruppi — Open Day

Per l'Open Day, dopo la divisione in gruppi, nell'area personale del genitore compare il gruppo assegnato al figlio con percorso e numero gruppo:

Informazione visibile	Dettaglio
Percorso	Misto, Liceo, o Tecnico
Numero gruppo	Es. M1, L2, T3 — lettera percorso + numero gruppo

Blocchi automatici del sistema

- Impossibile iscriversi prima dell'apertura o dopo la chiusura iscrizioni

- Impossibile iscrivere se i posti totali sono esauriti
- Impossibile iscrivere lo stesso figlio due volte allo stesso evento
- Impossibile selezionare un percorso Open Day con posti esauriti
- Impossibile selezionare un laboratorio Cardano Day con tutte le aule piene
- Impossibile iscriversi se il figlio ha già partecipato a un evento dello stesso tipo

7b. Funzionalità Staff / Professore — Visualizzazione Aule e Gruppi

Oltre alla scansione QR e alla registrazione delle firme, Staff e Professori hanno accesso a una sezione dedicata che mostra l'elenco completo degli studenti con le aule e i gruppi assegnati. Questa sezione è utile per gestire l'accoglienza degli studenti e verificare le assegnazioni prima della scansione.

Cardano Day — Elenco studenti con aule

La sezione mostra tutti gli studenti iscritti a un evento Cardano Day con i codici aula assegnati dal sistema dopo la divisione in gruppi.

Colonna visibile	Descrizione
Nome e Cognome	Dati anagrafici dello studente
Codice aula T1	Codice aula Turno 1 — es. I1 (Informatica aula 1), C2 (Chimica aula 2)
Orario T1	8:30 — 10:30
Codice aula T2	Codice aula Turno 2 — es. M1, E2 (vuoto se 1 solo lab)
Orario T2	11:00 — 13:00 (vuoto se 1 solo lab)
Stato firme	Icone visive per le 4 firme: ✓ registrata, – non ancora registrata

Esempio visualizzazione Cardano Day

Studente	Lab T1	Ora T1	Lab T2	Ora T2	Firme
Abbiati Laura	E1	8:30	C2	11:00	✓ ✓ – –
Albanese Riccardo	M1	8:30	E2	11:00	✓ – – –
Badino Riccardo	L1	8:30	—	—	– – – –
Belluscio Denis	—	—	I2	11:00	– – – –
Bigi C.J. Corrado	M1	8:30	C2	11:00	– – – –

■ Il codice aula (es. I1, C2, M1) indica lettera del laboratorio + numero aula. I1 = Informatica aula 1 · C2 = Chimica aula 2 · M1 = Meccanica aula 1 · E2 = Elettronica aula 2 · L1 = Liceo Sc. Appl. aula 1.

Open Day — Elenco studenti con gruppi

Per l'Open Day, Staff e Professori vedono l'elenco degli studenti con il percorso e il gruppo assegnato, per facilitare l'accompagnamento durante la visita.

Colonna visibile	Descrizione
Nome e Cognome	Dati anagrafici dello studente

Percorso	Misto, Liceo, o Tecnico
Gruppo	Codice gruppo — es. M1, M2, L1, T3
Scuola di provenienza	Nome e città della scuola media

Filtri disponibili per Staff / Professori

- Filtrare per laboratorio (Cardano Day): mostrare solo gli studenti di Informatica, Chimica, ecc.
- Filtrare per codice aula (Cardano Day): mostrare solo I1, solo C2, ecc.
- Filtrare per percorso (Open Day): mostrare solo Misto, solo Liceo, ecc.
- Filtrare per gruppo (Open Day): mostrare solo M1, solo L2, ecc.
- Ricerca per nome studente

■ Questa sezione è in sola lettura per Staff e Professori. Nessuna modifica alle assegnazioni è possibile da questa vista — le modifiche sono riservate alla Segreteria.

8. Cardano Day — Laboratori, Turni e Aule

Il Cardano Day si svolge su due giorni distinti e indipendenti. Ogni giornata è divisa in due turni fissi. Gli orari dei laboratori non vengono scelti dal genitore: il sistema li assegna automaticamente.

Laboratori disponibili

Laboratorio	Codice
Informatica	I
Elettronica	E
Meccanica	M
Chimica	C
Liceo Sc. Appl.	L

Turni giornalieri (configurabili dalla segreteria)

Turno	Orario	Durata
Primo turno	8:30 – 10:30	2 ore
Secondo turno	11:00 – 13:00	2 ore

Configurazione aule per laboratorio

La segreteria configura liberamente il numero di aule per ogni laboratorio in ogni turno, evento per evento. L'algoritmo numera le aule da 1 a N e bilancia gli studenti tra tutte le aule disponibili.

Laboratorio	Turno 1 (8:30–10:30)	Turno 2 (11:00–13:00)	Totale posti
Informatica	2 aule × 25 = 50 posti	1 aula × 25 = 25 posti	75 posti
Elettronica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Meccanica	1 aula × 25 = 25 posti	2 aule × 25 = 50 posti	75 posti
Chimica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Liceo	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti

■ Esempio per il 24 novembre 2026. Ogni evento ha la propria configurazione impostata dalla segreteria.

9. Divisione Gruppi — Algoritmo di Bilanciamento (Node.js)

9.1 — Open Day: divisione per percorso

La segreteria visualizza il riepilogo degli iscritti per percorso, decide il numero di gruppi, e l'algoritmo Node.js distribuisce gli studenti in modo bilanciato e misto.

#	Fase	Descrizione
1	Riepilogo	Visualizzazione iscritti per percorso prima di avviare la divisione
2	Scelta gruppi	La segreteria decide il numero di gruppi per ogni percorso (M, L, T)
3	Distribuzione	L'algoritmo ordina per scuola di provenienza e distribuisce circolarmente tra i gruppi
4	Anteprima	Mostra i gruppi formati prima di confermare
5	Conferma	Salva le assegnazioni e invia email con QR code PDF a ogni genitore

9.1b — Spostamento Manuale Studenti (Open Day)

Azione	Descrizione
Cerca studente	La segreteria cerca uno studente per nome nell'elenco del percorso
Seleziona studente	Clicca sullo studente da spostare e vede il suo gruppo attuale
Destinazione	Seleziona il gruppo di destinazione dalla lista gruppi dello stesso percorso
Scambio	Se il gruppo di destinazione è pieno, può scegliere uno studente da scambiare
Conferma	Il sistema aggiorna il database e invia una nuova email con QR code aggiornato

9.2 — Cardano Day: divisione laboratori, turni e aule

L'algoritmo assegna il turno e l'aula per ogni laboratorio. I codici gruppo includono la lettera del laboratorio e il numero di aula (es. I1, C2).

#	Descrizione
1	Raccoglie la lista di tutti gli iscritti con i laboratori scelti (1 o 2)
2	Raggruppa per combinazione: es. tutti Chimica+Informatica, tutti solo Chimica, ecc.
3	Per chi ha 2 lab: assegna il primo al turno 1 (8:30) e il secondo al turno 2 (11:00), alternando per bilanciare le aule
4	Per chi ha 1 solo lab: assegna al turno con meno iscritti
5	Se un laboratorio ha N aule, assegna all'aula con più posti liberi
6	Salva tutto nel database con il codice aula (lettera+numero aula): I1, I2, C1, C2, M1, M2, E1, L1...
7	Invia email con QR code (generato da Node.js) e dettagli completi a ogni genitore

8	Aggiorna il sito con laboratori, turni, codice aula visibile nell'area personale del genitore e nello staff
---	---

■ Il codice è composto da: lettera laboratorio + numero aula. Esempi: I1 = Informatica aula 1 · C2 = Chimica aula 2 · M1 = Meccanica aula 1. Il numero di aula dipende da quante aule la segreteria ha configurato per quel laboratorio e turno.

Esempio divisione Cardano Day

Cognome Nome	Lab 1	Lab 2	Cod. T1	Ora T1	Cod. T2	Ora T2
Abbiati Laura	Elettronica	Chimica	E1	8:30	C2	11:00
Albanese Riccardo	Meccanica	Elettronica	M1	8:30	E2	11:00
Astroni Marco	Meccanica	Elettronica	M1	8:30	E2	11:00
Badino Riccardo	Liceo Sc.Appl.	—	L1	8:30	—	—
Badino Federico	Liceo Sc.Appl.	—	—	—	L2	11:00
Barbieri Andrea B.	Informatica	Meccanica	I1	8:30	M2	11:00
Barocelli Luca	Chimica	Elettronica	E1	8:30	C2	11:00
Belluscio Denis	Informatica	—	—	—	I2	11:00
Bigi C.J. Corrado	Chimica	Meccanica	M1	8:30	C2	11:00
Bosincianu Matei	Elettronica	Informatica	I1	8:30	E2	11:00

■ I codici (I1, C2, M1, E2...) indicano: lettera laboratorio + numero aula. Il turno è determinato dalla colonna (T1 = 8:30, T2 = 11:00). Gli studenti con 1 solo lab vengono assegnati al turno con più disponibilità.

10. Funzionalità Segreteria

La segreteria ha accesso completo al sistema tramite il pannello di amministrazione, raggiungibile dall'URL separato del personale.

Gestione utenti

Funzionalità	Descrizione
Visualizzare tutti gli utenti	Lista completa con nome, email, ruolo, stato account
Approvare / rifiutare Staff o Professore	Gestione delle richieste di ruolo inviate dalla pagina nascosta
Assegnare o modificare il ruolo	Può cambiare il ruolo di qualsiasi utente (eccetto Admin)
Eliminare qualsiasi utente	Può eliminare Genitori, Staff e Professori dal sistema

Creazione e gestione eventi

Campo	Descrizione
Tipo evento	Open Day oppure Cardano Day
Titolo e descrizione	Testo visibile nella pagina pubblica
Data dell'evento	Giorno in cui si svolge
Posti massimi totali	Numero massimo di iscrizioni accettabili
Apertura/chiusura	Data e ora — il sistema gestisce automaticamente l'apertura e la chiusura
Turni (Cardano Day)	Orario inizio e fine del turno 1 e del turno 2
Laboratori (Cardano Day)	Nome laboratorio, turno, numero di aule (N configurabile), posti per aula
Pubblicato	Sì/No — se No l'evento è in bozza e non visibile al pubblico

Altre funzionalità

- Modificare o eliminare un evento già creato
- Cliccare 'Dividi per gruppi' per eseguire lo script Node.js di bilanciamento
- Visualizzare l'anteprima dei gruppi prima di confermare la divisione
- Spostare o scambiare studenti tra gruppi manualmente (§9.1b)
- Esportare le iscrizioni in formato Excel (.xlsx) con tutti i dati (vedere §10.1)
- Inviare email o notifiche in-app a tutti gli iscritti a un evento

10.1 — Export Excel (.xlsx)

La segreteria può scaricare in qualsiasi momento un file Excel contenente tutti i dati degli iscritti a un evento, con selezione personalizzata delle colonne.

F.	Nome foglio	Contenuto
1	Open Day — Tutti i gruppi	Tutti gli iscritti all'Open Day in un unico foglio, ordinati per

		gruppo
2	Open Day — Per singolo gruppo	Un foglio separato per ogni gruppo (es. M1, L2): solo gli studenti di quel gruppo
3	Cardano Day — Tutti i gruppi	Tutti gli iscritti al Cardano Day con laboratori, turni, codici aula e firme QR
4	Cardano Day — Per codice aula	Un foglio per ogni codice aula (I1, C2, M1...): solo gli studenti di quel gruppo
5	Open Day — Per percorso	Un foglio per percorso (Misto, Liceo, Tecnico): tutti i gruppi di quel percorso
6	Cardano Day — Per laboratorio	Un foglio per laboratorio, con tutti gli studenti assegnati (turno 1 e turno 2)

■ *I fogli per singolo gruppo sono ideali per la stampa: ogni accompagnatore riceve il foglio del proprio gruppo. I fogli per percorso o per laboratorio sono utili per i professori responsabili di una specifica area.*

11. Sistema di Firme QR — Le 4 Fasi (solo Cardano Day)

Il QR code viene scansionato dallo staff in quattro momenti distinti durante la giornata. Ogni scansione registra data e ora nel database e fa avanzare lo stato dell'iscrizione.

Firma	Momento	Chi	Dove	Verifica
1 — Entrata	Arrivo 8:00–8:30	Staff entrata	Ingresso principale	QR valido + iscrizione confermata
2 — Lab T1	Inizio turno 1	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + codice aula (I1, C2...)
3 — Lab T2	Inizio turno 2	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + firma 2 presente
4 — Uscita	Fine giornata	Staff uscita	Ingresso principale	Registra uscita + segnala anomalie

- Alla firma 2/3 il sistema mostra allo staff il codice aula corretto. Se lo studente è nel laboratorio sbagliato, il messaggio indica esattamente dove deve andare: 'Deve andare in: Meccanica — Aula 1 (M1)'.
- Se lo studente ha scelto un solo laboratorio, la firma 3 non è richiesta e il sistema lo comunica chiaramente. Se mancano firme precedenti alla firma 4, il sistema lo segnala ma registra comunque l'uscita.

12. Database — Struttura delle Tabelle

Il database MySQL è strutturato in tabelle normalizzate con chiavi esterne per garantire l'integrità dei dati.

Tabella: utenti

Account del sistema.

Campo	Tipo	Descrizione
id	INT	Chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR	Dati anagrafici
email	VARCHAR	Univoca, usata per login
password	VARCHAR	Hash bcrypt, mai in chiaro
via_civico	VARCHAR	Via e numero civico — inseriti manualmente dal genitore
cap	VARCHAR	CAP — inserito dal genitore; se inserisce la Città, viene compilato automaticamente
città	VARCHAR	Città — inserita dal genitore; se inserisce il CAP, viene compilata automaticamente
cellulare	VARCHAR	Numero del genitore per comunicazioni urgenti
ruolo	ENUM	genitore staff_professore segreteria admin
verificato	TINYINT	0 fino alla verifica OTP
codice_verifica	VARCHAR	OTP temporaneo

Tabella: figli

Studenti registrati da un genitore.

Campo	Tipo	Descrizione
id	INT	Chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR	Dati anagrafici dello studente
scuola_media	VARCHAR	Nome scuola di provenienza
citta_scuola	VARCHAR	Città della scuola media
id_genitore	INT	FK → utenti

Tabella: eventi

Open Day e Cardano Day.

Campo	Tipo	Descrizione
id	INT	Chiave primaria
tipo	ENUM	open_day cardano_day
titolo, descrizione	VARCHAR	
data_evento	DATE	
posti_max	INT	Capienza totale
posti_disponibili	INT	Decrementato ad ogni iscrizione
apertura_iscrizioni	DATETIME	Il sistema apre automaticamente
chiusura_iscrizioni	DATETIME	Il sistema chiude automaticamente
pubblicato	TINYINT	0=bozza, 1=visibile

Tabella: laboratori

Istanze di laboratorio per turno ed evento.

Campo	Tipo	Descrizione
id	INT	Chiave primaria
id_evento	INT	FK → eventi
id_turno	INT	FK → turni
nome	VARCHAR	Es. Informatica, Chimica
codice_lettera	CHAR(1)	Lettera del laboratorio: I, C, M, E, L
istanza	TINYINT	Numero aula: 1, 2, 3... (N configurabile dalla segreteria)
posti_max	INT	Posti per questa aula
posti_disponibili	INT	Decrementato ad ogni assegnazione

Tabella: iscrizioni

Una riga per ogni figlio iscritto a un evento.

Campo	Tipo	Descrizione
<code>id</code>	INT	Chiave primaria
<code>id_figlio</code>	INT	FK → figli
<code>id_evento</code>	INT	FK → eventi
<code>id_percorso</code>	INT	FK → percorsi_open_day (NULL per Cardano Day)
<code>qr_code</code>	VARCHAR	Codice univoco 32 char hex, generato da Node.js
<code>stato</code>	ENUM	confermata annullata
<code>firma_entrata</code>	DATETIME	Timestamp firma 1
<code>firma_lab1</code>	DATETIME	Timestamp firma 2
<code>firma_lab2</code>	DATETIME	Timestamp firma 3 (NULL se 1 solo lab)
<code>firma_uscita</code>	DATETIME	Timestamp firma 4

13. Architettura REST API

Il backend PHP espone endpoint REST. Il frontend comunica tramite fetch() in JSON. Ogni richiesta protetta richiede il token JWT nell'header Authorization.

Endpoint	Metodo	Accesso	Descrizione
/api/auth/?action=register	POST	Pubblico	Registrazione genitore
/api/auth/?action=registerpersonale	POST	URL sep.	Registrazione Staff/Professore (richiede email @itiscardanopv.edu.it)
/api/auth/?action=login	POST	Pubblico / URL sep.	Login → JWT 7 giorni
/api/auth/?action=verify	POST	Pubblico	Verifica OTP email
/api/auth/?action=forgot	POST	Pubblico	Reset password via email
/api/events/	GET	Pubblico	Lista eventi con stato iscrizioni
/api/events/	POST	Segreteria	Crea evento
/api/events/?id=N	PUT	Segreteria	Modifica evento
/api/events/?id=N	DELETE	Segreteria	Elimina evento
/api/users/?action=list	GET	Seg./Admin	Lista tutti gli utenti
/api/users/?id=N	DELETE	Segreteria	Elimina utente (genitore/staff/prof)
/api/users/?action=approva&id=N	PUT	Segreteria	Approva/rifiuta richiesta ruolo
/api/admin/?action=set_segreteria	PUT	Admin	Assegna/revoca ruolo Segreteria
/api/admin/?action=dashboard	GET	Admin	Visualizzazione completa in sola lettura
/api/registrations/	POST	Genitore	Crea iscrizione + invio email+QR
/api/registrations/?id=N	DELETE	Genitore	Annulla iscrizione
/api/registrations/?action=dividi&ev=N	POST	Segreteria	Esegue script Node.js bilanciamento
/api/registrations/?action=export&ev=N	GET	Segreteria	Export Excel .xlsx iscrizioni
/api/qr/?action=scan	POST	Staff/Prof	Scansiona QR — firma 1/2/3/4
/api/assignments/?event=N	GET	Staff/Prof	Elenco studenti con aule (Cardano Day) o gruppi (Open Day) per la visualizzazione staff

14. Sicurezza

- Password memorizzate con hash bcrypt — mai salvate in chiaro
- Token JWT firmati HS256, durata 7 giorni, rinnovabili
- Tutte le query usano PDO prepared statements — protezione SQL injection

- Controllo del ruolo su ogni endpoint (RBAC)
- URL di accesso per personale (Staff, Professori, Segreteria, Admin) non indicizzato e non collegato dal menu pubblico
- Codice OTP a 6 cifre per verifica email — viene invalidato dopo l'uso
- QR code generato con Node.js usando `crypto.randomBytes()` crittograficamente sicuro
- Header CORS configurati per accettare solo origini autorizzate

15. Flusso Completo — Dalla Registrazione all'Uscita

#	Fase	Chi	Descrizione
1	Registrazione genitore	Genitore	Registrazione dalla home: nome, email, password, via+civico (manuali), CAP (inserisce CAP → Città auto, o Città → CAP auto), cellulare, verifica OTP
2	Login	Genitore	Accede dalla home — JWT valido 7 giorni
3	Inserimento figlio	Genitore	Aggiunge nome, scuola, città scuola
4	Apertura iscrizioni	Sistema	Il sistema abilita automaticamente le iscrizioni alla data impostata
5	Scelta evento	Genitore	Seleziona Open Day o Cardano Day
6	Scelta laboratori	Genitore	Sceglie 1 o 2 laboratori — gli orari e le aule li assegna il sistema
7	Iscrizione	Sistema	Registra, genera QR code (Node.js), invia email con PDF allegato
8	Chiusura iscrizioni	Sistema	Blocca automaticamente le iscrizioni alla data impostata
9	Dividi per gruppi	Segreteria	Avvia script Node.js: assegna turni, aule (con codice I1, C2...), gruppi bilanciati
9b	Aggiornamento aree personali	Sistema	Codici aula visibili nell'area personale del genitore e nella sezione staff
10	Firma 1 — Entrata	Staff/Prof	Scansiona QR all'ingresso, verifica e registra entrata
11	Firma 2 — Lab T1	Staff/Prof	Seleziona lab e aula, scansiona, verifica codice corretto (es. I1)
12	Firma 3 — Lab T2	Staff/Prof	Seleziona lab e aula, scansiona, verifica codice corretto (es. C2)
13	Firma 4 — Uscita	Staff/Prof	Scansiona QR all'uscita, registra uscita
14	Report	Segreteria	Visualizza statistiche presenze e scarica Excel con colonne selezionate

Il sistema Cardano Day gestisce in modo automatico e sicuro tutti gli aspetti degli eventi scolastici. La finestra di iscrizione si apre e si chiude da sola. Durante la registrazione, inserendo il CAP la Città viene compilata automaticamente, e viceversa; via e numero civico sono sempre manuali. Lo script Node.js bilancia automaticamente gli studenti nelle aule assegnando i codici (I1, C2, M2...). Il genitore, lo Staff e i Professori vedono le aule assegnate nella propria area. Le 4 firme garantiscono la tracciabilità completa della giornata.